Economía del Desarrollo · USACH 2026-2

Persistencia, confianza y corrupción

Clase 6 · Unidad 3: instituciones y cultura (II)

João Garcia
Departamento de Economía · Universidad de Santiago de Chile
26 de octubre de 2026

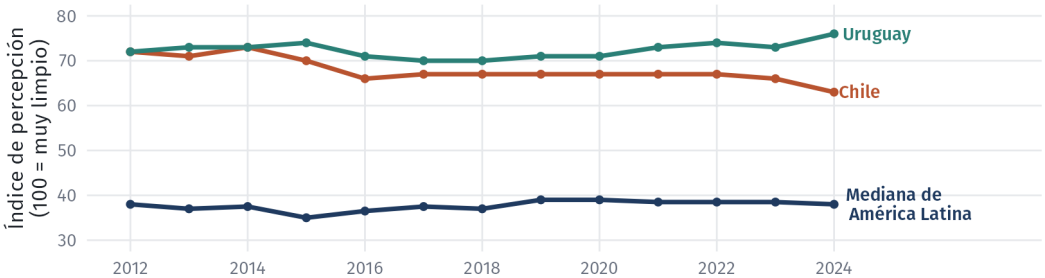
1

Pregunta

Pregunta

En 2014, Chile tenía 73 puntos de 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción. En 2024, 63.

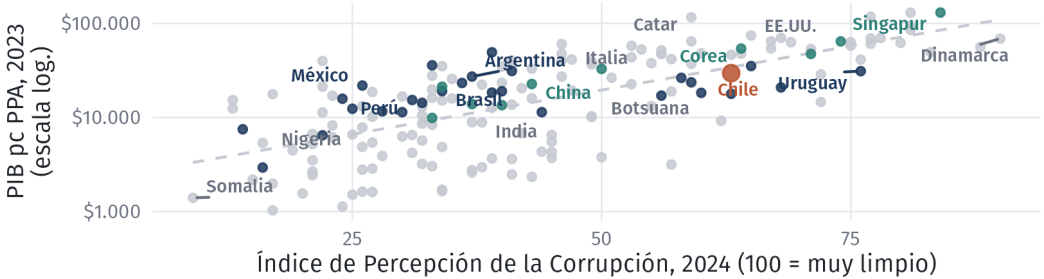
¿Castigan los votantes a los políticos corruptos? ¿Y qué necesitan para hacerlo?



Fuente: Transparency International, Índice de Percepción de la Corrupción, vía Our World in Data. La mediana es sobre los países de América Latina y el Caribe con dato en cada año.

Hechos

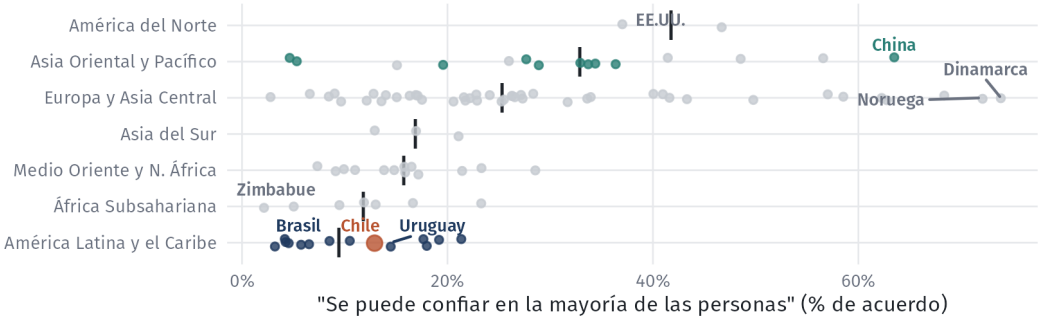
Hecho 1: los países ricos se perciben menos corruptos



Fuente: Transparency International (vía Our World in Data) y WDI. 171 países.

- Correlación: **0,70**. Chile, en el lugar 31 de 171; en América Latina, solo Uruguay está más arriba
- Es un índice de **percepciones** de expertos y empresarios, con los mismos problemas de medición que vimos en la Clase 5

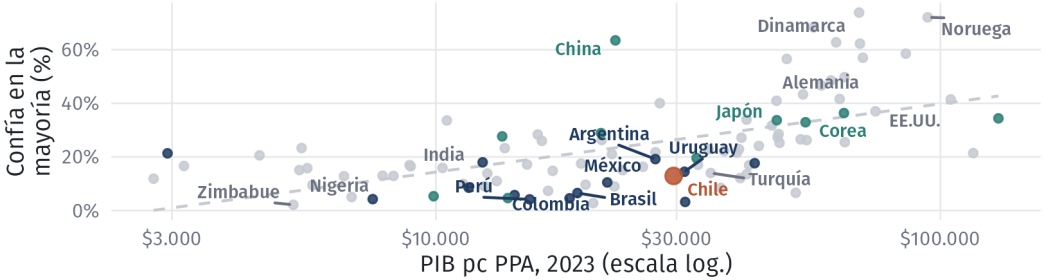
Hecho 2: América Latina es la región que menos confía



Fuente: Integrated Values Surveys (Encuesta Mundial de Valores y Encuesta Europea de Valores), vía Our World in Data. Última encuesta de cada país desde 2014; 98 países. La raya negra es la mediana de la región.

- Mediana de América Latina: **10%.** En Chile, 13%: uno de cada ocho. En los países nórdicos, más de dos de cada tres

Hecho 3: la confianza va con el ingreso, y Chile confía poco para su ingreso



Fuente: Integrated Values Surveys (vía Our World in Data) y WDI. 98 países.

- Correlación con el log del ingreso: **0,58**. Chile está 13 puntos **bajo** lo que predice su ingreso
- ¿La desconfianza frena el desarrollo, o la pobreza y la corrupción enseñan a desconfiar? Otra vez, correlación no es causa. Volvemos a esto al final

3

Modelo

De la Clase 5 a hoy: ¿quién hace cumplir el límite?

- En la Clase 5, el gobernante podía expropiar hasta $\bar{\tau}$, y las instituciones inclusivas eran un límite **creíble** a $\bar{\tau}$. Pero $\bar{\tau}$ venía **dado**. ¿Qué lo hace cumplir?
- En una democracia, una respuesta: los **votantes**, si saben lo que hace el gobernante. Los tribunales, la prensa y los organismos de control como la Contraloría les dan esa información

Modelo · La corrupción como impuesto a los bienes públicos

La corrupción es la misma extracción de la Clase 5 con otro blanco: no la inversión del ciudadano sino el **presupuesto público**. Un municipio recibe G y el alcalde desvía una fracción r; a escuelas, caminos y salud llega $(1-r)\,G$. Si los bienes públicos son un insumo de la producción,

$$y = A\,(1-r)\,G$$

- Igual que τ en la Clase 5, r reduce el producto. La pregunta de hoy: **¿qué determina r?**

La idea: el votante como principal

Modelo · Barro (1973), Ferejohn (1986), Besley (2006)

Un problema **principal–agente**. Los votantes (el principal) delegan el gobierno en un político (el agente), pero **no ven** todo lo que hace. Su única herramienta es la elección: reelegirlo o no.

La elección puede resolver dos problemas distintos:

- **Selección:** sacar a los políticos malos y quedarse con los buenos. Requiere **aprender** de qué tipo es el político
- **Disciplina:** que hasta los malos se porten bien, por **miedo** a perder la elección. Requiere que el político espere ser descubierto

- Las dos funcionan solo si el votante tiene **información**. La selección saca a los que roban; la disciplina fija **cuánto** roban los que quedan

El modelo: supuestos

Modelo · Un alcalde en su primer período

- El alcalde es **honesto** (probabilidad π) u **oportunista** ($1 - \pi$). El votante no sabe de qué tipo es
- Una auditoría cuenta las **infracciones** s en su gestión. El oportunista roba y deja más rastro; el honesto solo comete errores administrativos. Por ejemplo, $s \sim \text{Poisson}(\lambda_H)$ o $s \sim \text{Poisson}(\lambda_O)$, con $\lambda_O > \lambda_H$
- Una fracción m de los votantes se **entera** del informe (prensa, radio local)
- El votante reelige si su creencia μ de que el alcalde es honesto, más un shock de popularidad $\eta \sim U[-1, 1]$, supera la del desafiante, que es un político cualquiera: $\mu + \eta \geq \pi$

- Por ahora, el oportunista simplemente roba (selección). La disciplina viene al final

Lo que aprende el votante

Con el informe, el votante actualiza por **Bayes**:

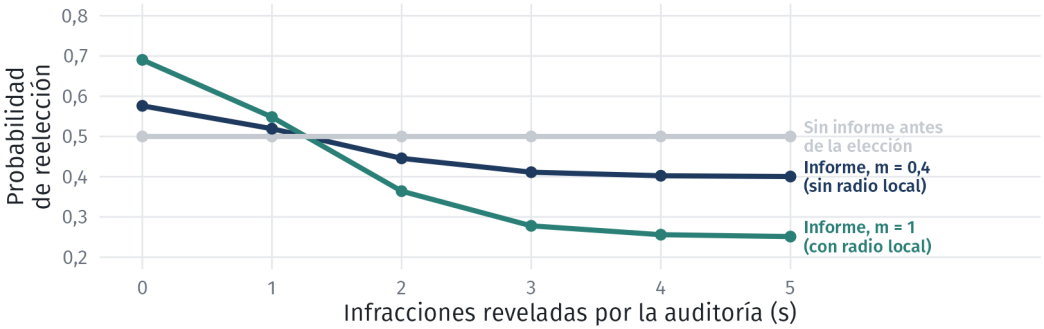
$$\mu(s) = \frac{\pi f_H(s)}{\pi f_H(s) + (1-\pi) f_O(s)}$$

- **Sin informe:** no aprende nada, $\mu = \pi$
- **Pocas infracciones:** $\mu(s) > \pi$, el alcalde se ve mejor que un desafiante cualquiera. **Muchas:** $\mu(s) < \pi$
- **En promedio,** $E[\mu(s)] = \pi$**.** La información no mejora ni empeora la opinión **promedio**: la reparte. Sube a unos y baja a otros

Probabilidad de reelección, si solo una fracción m se entera:

$$P(s) = \Pr\left(\eta \geq \pi - \bar{\mu}\right) = \frac{1}{2} + \frac{m\,[\mu(s) - \pi]}{2}, \qquad \bar{\mu} = m\,\mu(s) + (1-m)\,\pi$$

Reelección e infracciones reveladas



Fuente: Simulación con $\pi = 1/2$, $\lambda_H = 0{,}5$ y $\lambda_O = 2{,}5$.

- Las curvas se **cruzan**: el informe ayuda al alcalde limpio y hunde al corrupto

Tres predicciones

Modelo · Predicciones contrastables

1. **Sin informe** antes de la elección, la reelección **no depende** de s: los votantes no lo ven. **Con informe**, cae con s
2. El efecto del informe, $\frac{m}{2}[\mu(s) - \pi]$, es **positivo** si s es bajo y **negativo** si es alto. En promedio, cerca de **cero**
3. El efecto es más fuerte donde **más votantes se enteran** (m alto): por ejemplo, donde hay radio local

- La predicción 2 es una advertencia: comparar la reelección **promedio** de los auditados con la de los no auditados puede mostrar "ningún efecto" aunque los votantes respondan mucho
- Para contrastar el modelo hay que comparar alcaldes con **el mismo nivel de corrupción**, con y sin informe. ¿Dónde se encuentra eso?

Disciplina: ¿cuánto roba el oportunista?

Antes de la auditoría, el oportunista elige qué fracción r del presupuesto desvía. Cuanto más roba, más rastro deja: lo descubren con probabilidad $q\,r^2$. Si lo descubren, su probabilidad de reelección cae en Δ, y un segundo período vale V.

$$\max_{r}\; r\,G - q\,r^2\,\Delta\,V \qquad \Rightarrow \qquad r^{*} = \min\left\{1,\; \frac{G}{2\,q\,\Delta\,V}\right\}$$

- q: qué tan probable es una auditoría. Δ: cuánto castigan los votantes si se enteran (prensa, radio). V: cuánto vale seguir en el cargo
- **Sin reelección posible**, $V = 0$: $r^{*} = 1$, se lleva todo lo que puede. Es el $\bar{\tau} = 1$ de la Clase 5

Resultado: la rendición de cuentas como límite a la extracción

Modelo · Estática comparativa

	Robo r^*	**Bienes públicos** $(1 - r^*)G$	**Producto** y
Más auditorías (q sube)	–	+	+
Votantes mejor informados (Δ sube)	–	+	+
Sin reelección ($V = 0$)	$r^* = 1$	0	mínimo

- En la Clase 5, $\bar{\tau}$ venía dado. Aquí el límite efectivo r^* **sale** de las instituciones: auditorías, prensa libre, reglas electorales
- Por eso la corrupción es un tema de **desarrollo**: sube el costo de los bienes públicos, y donde estos son escasos (escuelas, caminos), el producto cae
- **Predicción contrastable:** los alcaldes que no pueden reelegirse roban más. Y la transparencia también **previene**, no solo castiga

Ferraz y Finan

El programa de sorteos de Brasil

- En 2003, el gobierno federal de Brasil creó un programa de auditorías de los municipios a cargo de la **Controladoria-Geral da União** (CGU)
- Los municipios se eligen por **sorteo público**, con el mismo sistema de la lotería federal. Equipos de auditores revisan cómo se gastaron las transferencias federales: licitaciones, obras, contratos, servicios
- Los informes se publican en internet y se envían a la prensa y a la justicia

- Ferraz y Finan leen los informes y cuentan las **infracciones de corrupción**: fraude en licitaciones, desvío de fondos, sobreprecios
- En Brasil, un alcalde puede reelegirse **una vez**. En octubre de 2004 hubo elecciones municipales, con muchos alcaldes en su primer período buscando la reelección

El diseño: la suerte decide quién se informa a tiempo

- Algunos municipios salieron sorteados **antes** de la elección de 2004: sus votantes tenían el informe. Otros salieron **después**: la misma auditoría, pero el informe llegó tarde
- Como el orden lo decidió el sorteo, los dos grupos son **comparables**. Y como los dos fueron auditados, la corrupción s se mide en ambos

$$\text{Reelegido}_i = \alpha + \beta_0\,\text{Antes}_i + \beta_1\,s_i + \beta_2\,(\text{Antes}_i \times s_i) + X_i'\gamma + \varepsilon_i$$

- Es exactamente la comparación que pedía el modelo: alcaldes con **la misma** corrupción, con y sin informe
- Predicción 1: $\beta_1 \approx 0$ y $\beta_2 < 0$. Predicción 2: $\beta_0 > 0$ (el informe premia al limpio). Predicción 3: β_2 más negativo donde hay **radio local** (una interacción triple)

Lo que encuentran (2008, QJE)

Evidencia · Ferraz y Finan (2008), Exposing Corrupt Politicians

- **En promedio**, los auditados antes de la elección no se reeligen ni más ni menos: lo que predice el modelo
- Pero el informe **castiga la corrupción revelada**: con el mismo número de infracciones, el alcalde cuyo informe salió antes de la elección pierde más a menudo
- Donde hay **radio local**, el castigo al corrupto es mayor y el premio al limpio también

- Las tres predicciones se cumplen. Los votantes **sí** usan la información cuando les llega
- ¿Por qué la radio y no los diarios? En los municipios pequeños de Brasil, la radio AM es la que cubre la política local

Disciplina: Ferraz y Finan (2011, AER)

- Ahora la pregunta es la disciplina: ¿roban menos los alcaldes que **pueden** reelegirse?
- Comparan a alcaldes auditados en su **primer** período ($V > 0$) con alcaldes en su **segundo** y último ($V = 0$). El modelo predice r^* más alto en el segundo

Evidencia · Ferraz y Finan (2011)

Los alcaldes que pueden reelegirse desvían un **27% menos** de recursos que los que no pueden. La diferencia es mayor donde hay menos acceso a información y donde la justicia castiga menos.

- **Para discutir:** los alcaldes en segundo período **ganaron** una reelección. ¿Por qué eso complica la comparación? ¿Hacia qué lado sesga?
- En Chile, desde 2020 los alcaldes pueden ejercer como máximo tres períodos seguidos (Ley 21.238). Según el modelo, ¿qué pasa en el tercero?

Evidencia

¿Cuánto le cuesta la corrupción al desarrollo?

Trabajo	Pregunta	Método	Respuesta
Reinikka y Svensson (2005), *JEEA*	¿Llega la plata a las escuelas si se publica cuánto debía llegar?	Campaña de prensa en Uganda; distancia al diario más cercano	Sí: llega mucho más, sobre todo cerca de los diarios
Ferraz, Finan y Moreira (2012), *JPubE*	¿Cuesta aprendizaje la corrupción en educación?	Auditorías de la CGU en Brasil	Sí: 0,35 desv. est. menos en pruebas; más deserción y repitencia
Olken (2007), *JPE*	¿Auditorías o control de la comunidad?	Experimento en aldeas de Indonesia	Las auditorías reducen el gasto perdido; el control comunitario, poco
Ferraz y Finan (2008; 2011)	¿Castigan los votantes la corrupción? ¿La previene la reelección?	Sorteo de auditorías en Brasil	Sí, si la información les llega; y sí

- Ferraz, Finan y Moreira miden el canal del modelo: menos $(1 - r)G$ (laboratorios, materiales, capacitación de profesores), **menos capital humano**. La Unidad 5 vuelve sobre esto

Persistencia

¿Por qué persiste la corrupción?

- **Una trampa.** Donde se espera que los demás sean corruptos, pocos denuncian, los votantes no castigan (Δ bajo), el alcalde roba más, y la desconfianza se confirma. Hechos 2 y 3: América Latina confía poco y se percibe corrupta
- **¿Cultura o instituciones?** Fisman y Miguel (2007, JPE): en Nueva York, los diplomáticos de países más corruptos acumulaban más multas de estacionamiento sin pagar, bajo las mismas reglas que todos. La **cultura viaja con la gente**. Cuando la ciudad empezó a sancionar, las multas cayeron: las **reglas** también importan
- La desconfianza también puede venir de la **historia**. Nunn y Wantchekon (2011, AER): en África, la desconfianza sigue más a la historia de la trata de esclavos en el grupo de los ancestros de cada persona que a la del lugar donde vive

- Las auditorías de Brasil e Indonesia son instituciones **nuevas** que cambiaron el comportamiento en pocos años. La persistencia no es destino

La pregunta del miércoles: ¿qué lleva la historia hasta hoy?



Evidencia · El miércoles: Dell (2010)

Entre 1573 y 1812, la Corona española obligó a las comunidades de una parte de los Andes a enviar trabajadores a las minas de **Potosí** y **Huancavelica**: la **mita minera**. ¿Sigue importando hoy, dos siglos después de abolida? ¿Por qué canal? ¿Y cómo lo sabríamos? Lo presentan ustedes.

7

Cierre

Resumen de hoy

Para la PEP

1. La corrupción como extracción del presupuesto público, $y = A(1 - r)G$, y por qué la rendición de cuentas fija el límite r^* que en la Clase 5 venía dado
2. El modelo de agencia política. Selección: calcular $\mu(s)$ y la probabilidad de reelección, y derivar las tres predicciones. Disciplina: derivar r^* y su estática comparativa
3. Por qué el efecto **promedio** de la información puede ser cero aunque los votantes respondan
4. El diseño de Ferraz y Finan: qué compara, por qué el sorteo lo hace creíble y qué encuentra
5. Por qué la corrupción puede persistir, y cómo distinguir la cultura de las instituciones

Pregunta de práctica

En el modelo de la clase, $\pi = 0{,}6$ y $\eta \sim U[-1, 1]$. La auditoría revela el tipo con certeza: el oportunista siempre roba y el honesto nunca.

(a) Si todos los votantes se enteran ($m = 1$), calcule la probabilidad de reelección de un alcalde sin informe, de uno con informe limpio y de uno con informe que revela corrupción.

(b) Calcule la probabilidad de reelección **promedio** de los alcaldes auditados. Un periodista compara ese promedio con el de los no auditados y concluye que "las auditorías no sirven". ¿Qué está mal? Repita (a) y (b) con $m = 0{,}5$.

(c) Los alcaldes en segundo período tienen más infracciones que los de primero. Explique por qué el modelo lo predice y por qué la comparación, por sí sola, no basta para concluirlo.

Próximas sesiones

- **Miércoles 28 · Taller 5:** Dell (2010), "The Persistent Effects of Peru's Mining *Mita*", *Econometrica*. Cada uno, en el rol que le toca. Traigan el ticket de entrada
- **Viernes 30 · Ayudantía:** el método del paper del miércoles, y **repaso para la PEP I** (Unidades 0 a 3)
- **2 al 14 de noviembre:** período de PEP, sin clases. La fecha de la PEP I se confirma esta semana